

Sharif.png

باسمه تعالی

دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی برق

پروژه سیگنال‌ها و سیستم‌ها

اپتیک فوریه

گزارش فاز دوم

نیم‌سال دوم ۱۴۰۵-۱۴۰۴

هلیا تاج‌آبادی (۴۰۳۱۰۵۰۶۳) – امیرعلی جهانبخشی (۴۰۳۱۰۵۱۰۳)

فهرست مطالب

۲	۱ فاز ۲	
۲	۱.۰.۱	قراردادها و شیوه‌ارائه
۳	۱.۱	محاسبه تئوری و سپس شبیه‌سازی سیستم‌های نوری
۳	۱.۱.۱	سؤال ۱: پراش فرانیهوفر از دریچه مستطیلی
۸	۲.۱.۱	سؤال ۲: دونات مستطیلی!
۱۱	۳.۱.۱	سؤال ۳: مربع با مربع چرخیده داخلش
۱۳	۴.۱.۱	سؤال ۴: دریچه دایروی
۱۷	۵.۱.۱	سؤال ۵: دریچه دواناتی
۱۸	۶.۱.۱	سؤال ۶: دو دریچه دایروی
۲۰	۷.۱.۱	سؤال ۷: توری سینوسی نازک دامنه‌ای
۲۴	۸.۱.۱	سؤال ۸: توری سینوسی نازک برای فاز
۲۸	۲.۱	محاسبات عددی و شبیه‌سازی سیستم‌های نوری
۲۸	۱.۲.۱	سؤال ۹: پراش فرنل از دریچه مربعی
۳۳	۲.۲.۱	سؤال ۱۰: پراش فرنل از دریچه دایروی
۳۶	۳.۲.۱	سؤال ۱۱: انتشار فرنل توری سینوسی نامتناهی
۳۹	۴.۲.۱	سؤال ۱۲
۳۹	۳.۱	تحلیل همدوسی و آثار آن در فعالیت علمی
۳۹	۱.۳.۱	سؤال ۱۳
۴۷	۲.۳.۱	سؤال ۱۴

۱ فاز ۲

۱.۰.۱ قراردادهای و شیوه ارائه

توضیحات

در این فاز ابتدا با تقریب فرنر و فرانهورفر که در فاز قبل به روابط مربوط به آنها پرداختیم به صورت تیوری میدان را بدست میآوریم و برای مقایسه شبیه سازی که بعد از آن با پایتون انجام خواهیم داد و مقادیر تیوری شدت را حساب میکنیم:

$$I(x, y) = |u(x, y)|^2$$

دریچه مورد نظر و صفحه ای که قصد بررسی آن را داریم در پایتون شبیه سازی میکنیم و صفحه مورد نظر برای پیدا کردن میدان اسکالر روی آن صفحه ای متقارن حول مبدا به فاصله z از دریچه است:

$$(x, y) \in [-x_{\max}, x_{\max}] \times [-y_{\max}, y_{\max}]$$

که محدوده مورد بررسی را بسته به تعداد هارمونیک ها و توجه ما به اثر هارمونیک های غیر اصلی تغییر میدهیم. و در هر شبیه سازی برای دیدن اثر شدت و هم هارمونیک های فرعی سه مدل نمودار رسم میکنیم:

۱. نمودار سه بعدی شدت واقعی در اینجا ارتفاع همان شدت است ولی رنگی که در هر ارتفاع داریم به هارمونیک تولید کننده آن وابسته است

$$z_{\text{surface}} = I(x, y)$$

۲. نقشه دوبعدی خطی شدت واقعی در این قسمت مقدار نرمال نشده و واقعی شدت نشان داده میشود که خوب در نتیجه عمدتاً اثر هارمونیک اصلی را خواهیم دید.

$$I_{\text{linear}}(x, y) = I(x, y)$$

۳. نقشه دوبعدی لگاریتمی شدت نرمال شده در این نمودار شدت نرمال شده و $\log$ گرفته میشود که این کار باعث میشود حتی شدت های نزدیک ۰ که به خاطر هارمونیک های غیر اصلی تولید شده اند نیز بهتر دیده شوند و در نتیجه بتوان اثر هارمونیک های غیر اصلی را در آن مشاهده کرد.

$$I_N(x, y) = \frac{I(x, y)}{I_{\max}}, \quad I_{\max} = \max_{x, y} I(x, y)$$

$$I_{\log}(x, y) = \log_{10} \left(\frac{I(x, y)}{I_{\max}} \right)$$

۱.۱ محاسبه تئوری و سپس شبیه سازی سیستم های نوری

توضیحات

در تمام این سوالات ابتدا تابع دریچه را مییابیم و طبق فاز یک میدانیم که میدان دقیقا پس از خروج از دریچه به صورت زیر خواهد بود:

$$u_{z=0+}(\xi, \eta) = t_A(\xi, \eta)$$

طبق محاسبات ما در فاز یک برای تقریب فرانوفر میدان در فاصله z از دریچه به صورت زیر است:

$$u_z(x, y) = \frac{e^{jkz}}{j\lambda z} e^{j\frac{k}{2z}(x^2+y^2)} U_A\left(\frac{x}{\lambda z}, \frac{y}{\lambda z}\right)$$

$$U_A(f_x, f_y) = \mathcal{F}\{t_A(\xi, \eta)\}$$

پس کافی است تبدیل فوریه دو بعدی دریچه مورد بررسی را پیدا کنیم تا میدان اسکالر را در صفحه به فاصله z از آن را بیابیم.

که با توجه به قرار داد نور تابیده شده به صورت یکنواخت و تخت با دامنه ۱ است پس:

$$u_{in}(\xi, \eta) = 1$$

حال دنبال میدان در فاصله z از این دریچه هستیم.

۱.۱.۱ سؤال ۱: پراش فرانوفر از دریچه مستطیلی

الف) محاسبه تئوری میدان و شدت پراش در این سوال تابع دریچه مستطیلی مورد بررسی: با ابعاد l_x و l_y به صورت زیر تعریف شده:

$$t_A(\xi, \eta) = \text{rect}\left(\frac{\xi}{l_x}\right) \text{rect}\left(\frac{\eta}{l_y}\right)$$

میدانیم:

$$\text{rect}\left(\frac{x}{a}\right) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} a \text{sinc}(af)$$

پس تبدیل فوریه دو بعدی میشود:

$$U_A(f_x, f_y) = l_x l_y \text{sinc}(l_x f_x) \text{sinc}(l_y f_y)$$

که:

$$f_x = \frac{x}{\lambda z}, f_y = \frac{y}{\lambda z}$$

پس میدان اسکالر برابر:

$$u_z(x, y) = \frac{e^{jkz}}{j\lambda z} e^{j\frac{k}{2z}(x^2+y^2)} l_x l_y \text{sinc}\left(\frac{l_x x}{\lambda z}\right) \text{sinc}\left(\frac{l_y y}{\lambda z}\right)$$

حالا شدت را هم پیدا میکنیم $I(x, y) = |u_z(x, y)|^2$

$$I(x, y) = \left(\frac{l_x l_y}{\lambda z}\right)^2 \text{sinc}^2\left(\frac{l_x x}{\lambda z}\right) \text{sinc}^2\left(\frac{l_y y}{\lambda z}\right)$$

ب) شبیه‌سازی عددی الگوی پراش برای سه مقدارگذاری مختلف برای طول و عرض دریچه شبیه سازی را انجام دادیم.

$$S_1 : \quad l_x = 0.1 \text{ mm}, \quad l_y = 0.1 \text{ mm}$$

figures/Q1_2_S1_result.png

شکل ۱: نمودار مربوط به S_1

$$S_2 : \quad l_x = 5 \text{ mm}, \quad l_y = 0.1 \text{ mm}$$

figures/Q1_2_S2_result.png

شکل ۲: نمودار مربوط به S_2

$$S_3 : \quad l_x = 0.1 \text{ mm}, \quad l_y = 5 \text{ mm}$$

figures/Q1_2_S3_result.png

شکل ۳: نمودار مربوط به S_3

نتیجه نهایی

همانطور که مشاهده میکنید با افزایش ابعاد طول دریچه در هر راستا باعث میشود پهنای الگوی پراش ما در همان راستا کم شود

ج) بررسی حد $l_x \rightarrow \infty$ در این بخش، رفتار الگوی پراش هنگامی که طول دریچه در راستای ξ به سمت بی‌نهایت میل کند را بررسی میکنیم و شبیه سازی آن را بررسی میکنیم.
تابع دریچه $t_A(\xi, \eta) = \text{rect}\left(\frac{\xi}{l_x}\right) \text{rect}\left(\frac{\eta}{l_y}\right)$ بود که حالا $l_x \rightarrow \infty$ پس تابع در راستای ξ برابر ۱ میشود و انگاریه شکاف با طول l_y در راستای ξ داریم.

$$\lim_{l_x \rightarrow \infty} t_A(\xi, \eta) = \text{rect}\left(\frac{\eta}{l_y}\right)$$

حالا مجدداً برای پیدا کردن میدان اسکالر تبدیل فوریه دو بعدی میگیریم.

$$\mathcal{F}_\xi\{1\} = \delta(f_x)$$

$$\mathcal{F}_\eta\left\{\text{rect}\left(\frac{\eta}{l_y}\right)\right\} = l_y \text{sinc}(l_y f_y)$$

$$U_A(f_x, f_y) = \delta(f_x) l_y \text{sinc}(l_y f_y)$$

$$f_x = \frac{x}{\lambda z}, \quad f_y = \frac{y}{\lambda z}$$

در نتیجه:

$$u_z(x, y) = \frac{e^{jkz}}{j\lambda z} e^{j\frac{k}{2z}(x^2+y^2)} \delta\left(\frac{x}{\lambda z}\right) l_y \text{sinc}\left(\frac{l_y y}{\lambda z}\right)$$

$$l_x = 10 \text{ mm}, \quad l_y = 0.1 \text{ mm}$$

figures/Q1_3_lx_to_infinity_result.png

شکل ۴: نمودارها در تقریب $l_x \rightarrow \infty$

نتیجه نهایی

در $l_x \rightarrow \infty$ ، میدان روی خط $x = 0$ متمرکز میشود که در بخش تیوری نیز با وجود تابع دلتا در $x = 0$ این موضوع تایید میشود ولی در راستای y ، پراش متناسب با

$$\text{sinc}^2\left(\frac{l_y y}{\lambda z}\right)$$

است. پس طبق تیوری باید پراش به صورت یه خط عمودی با ایکس • باشه که پراش هارمونیک هاش در راستای وای است. همانطور که تو نمودار میبینید پراش ما یه خط عمودی شده که با بخش تیوری تایید میشود

(د) بررسی حد $l_y \rightarrow \infty$ به طریق مشابه :

$$\lim_{l_y \rightarrow \infty} t_A(\xi, \eta) = \text{rect}\left(\frac{\xi}{l_x}\right)$$

$$\mathcal{F}_\xi \left\{ \text{rect}\left(\frac{\xi}{l_x}\right) \right\} = l_x \text{sinc}(l_x f_x)$$

$$\mathcal{F}_\eta \{1\} = \delta(f_y)$$

$$U_A(f_x, f_y) = l_x \text{sinc}(l_x f_x) \delta(f_y)$$

در نتیجه:

$$u_z(x, y) = \frac{e^{jkz}}{j\lambda z} e^{j\frac{k}{2z}(x^2+y^2)} l_x \text{sinc}\left(\frac{l_x x}{\lambda z}\right) \delta\left(\frac{y}{\lambda z}\right)$$

$$l_x = 0.1 \text{ mm}, \quad l_y = 10 \text{ mm}$$

figures/Q1_4_ly_to_infinity_result.png

شکل ۵: نمودارها در تقریب $l_y \rightarrow \infty$

نتیجه نهایی

دقیقا مشابه قسمت قبل فقط این بار تصویر نهایی در راستای افقی است که پراش هارمونیک های آن در راستای ایکس امجام شده.

ه) بررسی دریچه معکوس مستطیلی در این قسمت دریچه معکوس قبلی را قرار دادیم که در نقاطی که دریچخ قبلی نور را عبور میداد نور را عبور نمیدهد و در باقی نقاط نور را عبود میدهد که تابع آن برابر زیر است.

$$t_{A,\text{inv}}(\xi, \eta) = 1 - \text{rect}\left(\frac{\xi}{l_x}\right) \text{rect}\left(\frac{\eta}{l_y}\right)$$

تبدیل فوریه دو بعدی بگیریم و توجه کنید که در فاز اول نشان دادیم تبدیل فوریه دو بعدی نیز خطی است:

$$U_{A,\text{inv}}(f_x, f_y) = \mathcal{F}\{1\} - \mathcal{F}\left\{\text{rect}\left(\frac{\xi}{l_x}\right) \text{rect}\left(\frac{\eta}{l_y}\right)\right\} = \delta(f_x)\delta(f_y) - l_x l_y \text{sinc}(l_x f_x) \text{sinc}(l_y f_y)$$

$$u_{z,\text{inv}}(x, y) = \frac{e^{jkz}}{j\lambda z} e^{j\frac{k}{2z}(x^2+y^2)} \left[\delta\left(\frac{x}{\lambda z}\right) \delta\left(\frac{y}{\lambda z}\right) - l_x l_y \text{sinc}\left(\frac{l_x x}{\lambda z}\right) \text{sinc}\left(\frac{l_y y}{\lambda z}\right) \right]$$

حالا برای مقادیر زیر شبیه سازی میکنیم

$$l_x = 0.1 \text{ mm}, \quad l_y = 0.1 \text{ mm}$$

figures/Q1_5_inverse_rectangle_result.png

شکل ۶: نمودار ها برای دریچه معکوس مستطیلی

نتیجه نهایی

در این بخش نیر انتظار داریم در مرکز تصویر مقدار زیادی داشته باشیم و در مابقی نقاط مانند یک دریچه مستطیلی عمل کند که همانطور هم شده است و با کاهش ابعاد نمودار خروجی کاملا متوجه این موضوع خواهیم شد . ولی من برای اینکه مقدار متفاوت در مرکز تصویر واضح باشد از این ابعاد استفاده کردم

و) محاسبه قطر تار مو با استفاده از الگوی پراش در این قسمت میخواهیم برعکس مسیر را طی کنیم یعنی یک تار مو را جلوی نور تخت قرار دادیم و شکل پراش آن را در فاصله صفحه 400.7 cm از تار مو تماشا کردیم و میخواهیم با قطر اولین ناحیه روشن آن که قطر 7.7 cm دارد قطر تار مو را حدس یزنیم.

میشه تار مو را به صورت نواری با طول قطر مو در نظر گرفت که این نوار کدر است. پس طبق قسمت های قبل باید در راستای عمود بر تار مو داشته باشیم:

$$I(x) \propto \text{sinc}^2\left(\frac{dx}{\lambda z}\right)$$

چون قطر اولین ناحیه روشن را داریم یعنی اولین نقاط تاریک را داریم که در فاصله 3.85cm از مرکز هست و میتوان این نقاط تاریک را با $\cdot$ های تابع سینک بدست آورد که همان تبدیل فوریه تابع ورودی بوده

$$\frac{dx}{\lambda z} = \pm 1$$

بنابراین دو نقطه تاریک اول داریم:

$$x_{+1} = \frac{\lambda z}{d}, \quad x_{-1} = -\frac{\lambda z}{d}$$

$$7.7\text{cm} = x_{+1} - x_{-1} = \frac{2\lambda z}{d} = \frac{2(650 \times 10^{-9})(4.007)}{0.077} = 6.765 \times 10^{-5} \text{ m}$$

پس:

$$d \approx 6.77 \times 10^{-5} \text{ m} = 0.0677 \text{ mm} = 67.7 \mu\text{m}$$

نتیجه نهایی

توانستیم مسیر برعکس را نیز طی کرده و از روی شکل الگوری پراش و در واقع از روی فاصله اولین دو نقطه تاریک شکل دریچه ورودی را بدست آوریم.

۲.۱.۱ سؤال ۲: دانات مستطیلی!

الف) محاسبه تئوری میدان و شدت پراش دریچه شکل داده شده از یک مستطیل با ابعاد l_{x2} و l_{y2} تشکیل شده که یک مستطیل با ابعاد l_{x1} و l_{y1} از مرکز آن حذف شده. پس تابع آن برابر:

$$t_A(\xi, \eta) = \text{rect}\left(\frac{\xi}{l_{x2}}\right) \text{rect}\left(\frac{\eta}{l_{y2}}\right) - \text{rect}\left(\frac{\xi}{l_{x1}}\right) \text{rect}\left(\frac{\eta}{l_{y1}}\right)$$

چون تبدیل فوریه دو بعدی خطی است پس تبدیل فوریه دریچه که همون میدان بلافاصله بعد دریچه است برابر:

$$U_A(f_x, f_y) = l_{x2}l_{y2}\text{sinc}(l_{x2}f_x)\text{sinc}(l_{y2}f_y) - l_{x1}l_{y1}\text{sinc}(l_{x1}f_x)\text{sinc}(l_{y1}f_y)$$

که میدان در صفحه به فاصله z از این دریچه طبق تقریب فرانهوفر برابر:

$$u_z(x, y) = \frac{e^{jkz}}{j\lambda z} e^{j\frac{k}{2z}(x^2+y^2)} U_A\left(\frac{x}{\lambda z}, \frac{y}{\lambda z}\right)$$

$$u_z(x, y) = \frac{e^{jkz}}{j\lambda z} e^{j\frac{k}{2z}(x^2+y^2)} \left[l_{x2}l_{y2}\text{sinc}\left(\frac{l_{x2}x}{\lambda z}\right) \text{sinc}\left(\frac{l_{y2}y}{\lambda z}\right) - l_{x1}l_{y1}\text{sinc}\left(\frac{l_{x1}x}{\lambda z}\right) \text{sinc}\left(\frac{l_{y1}y}{\lambda z}\right) \right]$$

شدت میدان:

$$I(x, y) = \frac{1}{(\lambda z)^2} \left[l_{x2}l_{y2}\text{sinc}\left(\frac{l_{x2}x}{\lambda z}\right) \text{sinc}\left(\frac{l_{y2}y}{\lambda z}\right) - l_{x1}l_{y1}\text{sinc}\left(\frac{l_{x1}x}{\lambda z}\right) \text{sinc}\left(\frac{l_{y1}y}{\lambda z}\right) \right]^2$$

نتیجه نهایی

چون تبدیل فوریه دو بعدی خطی است انگار میتوان از جمع اثار برای شکل دریچه ها استفاده کرد!

(ب) شبیه سازی عددی الگوی پراش چون طول موج را نداده پس از طول موج پیش فرض استفاده میکنیم. $\lambda = 500 \text{ nm}$

$$S_1 : \quad l_{x1} = 0.1 \text{ mm}, \quad l_{y1} = 0.1 \text{ mm}, \quad l_{x2} = 0.2 \text{ mm}, \quad l_{y2} = 0.2 \text{ mm}, \quad z = 10 \text{ m}$$

figures/Q2_S1_result.png

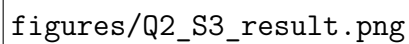
شکل ۷: نمودارها برای حالت S_1

$$S_2 : \quad l_{x1} = 0.2 \text{ mm}, \quad l_{y1} = 0.1 \text{ mm}, \quad l_{x2} = 0.3 \text{ mm}, \quad l_{y2} = 0.4 \text{ mm}, \quad z = 10 \text{ m}$$

figures/Q2_S2_result.png

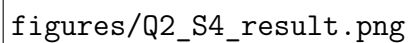
شکل ۸: نمودارها برای حالت S_2

$$S_3 : \quad l_{x1} = 0.1 \text{ mm}, \quad l_{y1} = 0.1 \text{ mm}, \quad l_{x2} = 0.4 \text{ mm}, \quad l_{y2} = 0.2 \text{ mm}, \quad z = 10 \text{ m}$$

A rectangular box containing the text 'figures/Q2_S3_result.png', which likely represents a plot or diagram for the S3 state.

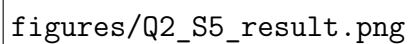
شکل ۹: نمودارها برای حالت S_3

$$S_4 : \quad l_{x1} = 0.1 \text{ mm}, \quad l_{y1} = 0.6 \text{ mm}, \quad l_{x2} = 0.1 \text{ mm}, \quad l_{y2} = 0.7 \text{ mm}, \quad z = 10 \text{ m}$$

A rectangular box containing the text 'figures/Q2_S4_result.png', which likely represents a plot or diagram for the S4 state.

شکل ۱۰: نمودارها برای حالت S_4

$$S_5 : \quad l_{x1} = 1 \text{ mm}, \quad l_{y1} = 0.6 \text{ mm}, \quad l_{x2} = 1 \text{ mm}, \quad l_{y2} = 0.7 \text{ mm}, \quad z = 10 \text{ m}$$

A rectangular box containing the text 'figures/Q2_S5_result.png', which likely represents a plot or diagram for the S5 state.

شکل ۱۱: نمودارها برای حالت S_5

نتیجه نهایی

اختلاف بین طول و عرض دو مستطیل باعث تفاوت خروجی ها شده است در حالت اول چون برابر اند این اختلاف ها تصویر متغیر است در دو حالت بعد نشان داده میشود که اگر در یک راستا اختلاف بیشتر شود در همان راستا پهنای پراش کاهش میابد در حالت چهارم هم دو مستطیل طول ایکس یکسانی دارند پس در عمل ما دو نوار باریک افقی در بالا و پایین داریم که خب باعث ایجاد خطوط روشن و تاریک افقی میشود در حالت پنجم هم همان حالت قبل هست ولی بدلیل افزایش طول مستطیل در راستای ایکس باعث میشود تصویر پراش در همین راستا فشرده تر شود که همین اتفاق هم رخ داده است

۳.۱.۱ سؤال ۳: مربع با مربع چرخیده داخلش

الف) محاسبه تئوری میدان و شدت پراش دریچه از یک مربع شفاف با ضلع l_1 تشکیل شده است که یک مربع کدر با ضلع l_2 و زاویه چرخش 45° در مرکز آن قرار دارد. پس تابع دریچه برابر که برابر میدان دقیقا بعد از دریچه است:

$$u_{z=0+}(\xi, \eta) = t_A(\xi, \eta) = \text{rect}\left(\frac{\xi}{l_1}\right) \text{rect}\left(\frac{\eta}{l_1}\right) - \text{rect}\left(\frac{\xi + \eta}{\sqrt{2}l_2}\right) \text{rect}\left(\frac{\eta - \xi}{\sqrt{2}l_2}\right)$$

چون مختصات مربع کم شده از مربع اصلی برابر:

$$\xi' = \frac{\xi + \eta}{\sqrt{2}}, \quad \eta' = \frac{\eta - \xi}{\sqrt{2}}$$

تبدیل فوریه مربع خارجی برابر است با:

$$U_1(f_x, f_y) = l_1^2 \text{sinc}(l_1 f_x) \text{sinc}(l_1 f_y)$$

تبدیل فوریه مربع چرخیده:

$$U_2(f_x, f_y) = l_2^2 \text{sinc}\left(\frac{l_2(f_x + f_y)}{\sqrt{2}}\right) \text{sinc}\left(\frac{l_2(f_y - f_x)}{\sqrt{2}}\right)$$

$$U_A(f_x, f_y) = l_1^2 \text{sinc}(l_1 f_x) \text{sinc}(l_1 f_y) - l_2^2 \text{sinc}\left(\frac{l_2(f_x + f_y)}{\sqrt{2}}\right) \text{sinc}\left(\frac{l_2(f_y - f_x)}{\sqrt{2}}\right)$$

در تقریب فرانهوفر داریم:

$$u_z(x, y) = \frac{e^{jkz}}{j\lambda z} e^{j\frac{k}{2z}(x^2+y^2)} U_A\left(\frac{x}{\lambda z}, \frac{y}{\lambda z}\right)$$

$$u_z(x, y) = \frac{e^{jkz}}{j\lambda z} e^{j\frac{k}{2z}(x^2+y^2)} \left[l_1^2 \text{sinc}\left(\frac{l_1 x}{\lambda z}\right) \text{sinc}\left(\frac{l_1 y}{\lambda z}\right) - l_2^2 \text{sinc}\left(\frac{l_2(x+y)}{\sqrt{2}\lambda z}\right) \text{sinc}\left(\frac{l_2(y-x)}{\sqrt{2}\lambda z}\right) \right]$$

شدت را نیز بدست میاوریم

$$I(x, y) = |u_z(x, y)|^2 = \frac{1}{(\lambda z)^2} \left[l_1^2 \text{sinc}\left(\frac{l_1 x}{\lambda z}\right) \text{sinc}\left(\frac{l_1 y}{\lambda z}\right) - l_2^2 \text{sinc}\left(\frac{l_2(x+y)}{\sqrt{2}\lambda z}\right) \text{sinc}\left(\frac{l_2(y-x)}{\sqrt{2}\lambda z}\right) \right]^2$$

نتیجه نهایی

چرخش مربع داخلی باعث ایجاد مؤلفه‌هایی در راستای قطرهای $x + y$ و $y - x$ شده.

(ب) شبیه‌سازی

$$S_1 : \quad l_1 = 0.3 \text{ mm}, \quad l_2 = 0.1 \text{ mm}, \quad z = 10 \text{ m}$$

figures/Q3_S1_result.png

شکل ۱۲: نمودارها برای حالت S_1

$$S_2 : \quad l_1 = 0.2 \text{ mm}, \quad l_2 = \frac{l_1}{\sqrt{2}} = \frac{0.2}{\sqrt{2}} \text{ mm}, \quad z = 10 \text{ m}$$

figures/Q3_S2_result.png

شکل ۱۳: نمودارها برای حالت S_2

نتیجه نهایی

بدلیل چرخش مربع داخلی ما در راستای قطری هم در پراش مؤلفه‌هایی خواهیم داشت در حالت اول مربع خارجی به دلیل مساحت بیشتر غالب هست ولی در حالت دوم سهم مربع داخلی بیشتر شده و الگو قطری قابل مشاهده تر شده است

۴.۱.۱ سؤال ۴: دریچه دایروی

الف) محاسبه تئوری میدان و شدت پراش تابع دریچه دایروی با شعاع r و مرکز مبدأ که برای تعریف آن از تابع ایندیکتور استفاده کردیم:

$$t_A(\xi, \eta) = 1 \left(\frac{\sqrt{\xi^2 + \eta^2}}{r} < 1 \right)$$

برای تبدیل فوریه دو بعدی این دریچه از دستگاه قطبی استفاده می‌کنیم که در فاز یک آن را بررسی کردیم.

$$\nu = \sqrt{f_x^2 + f_y^2}$$

تبدیل فوریه: برای این منظور من مستقیماً نتیجه حاصل از سؤال ۵ فاز یک را مورد استفاده قرار دادم.

نتیجه نهایی سؤال ۵

تبدیل فوریه دوبعدی در دستگاه قطبی به فرم زیر است:

$$G(\rho, \phi) = \int_0^\infty \int_0^{2\pi} r g(r, \theta) e^{-j2\pi r \rho \cos(\theta - \phi)} d\theta dr.$$

اگر تابع دارای تقارن دایروی باشد، نتیجه به تبدیل فوریه-بسل یا تبدیل هنکل مرتبه صفر کاهش پیدا می‌کند:

$$G_0(\rho) = 2\pi \int_0^\infty r g_R(r) J_0(2\pi r \rho) dr.$$

در حالت جدایی‌پذیر کلی‌تر نیز داریم:

$$G(\rho, \phi) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k (-j)^k e^{jk\phi} H_k\{g_R(r)\}(\rho).$$

اینجا هم که تقارن دایروی داریم پس ... و توجه کنید که اینجا $g_R(r)$ برای r های کمتر از R برابر یک می‌شود و برای باقی $\cdot$ می‌شود. پس در واقع انتگرال از $\cdot$ تا بی‌نهایت را به $\cdot$ تا R تبدیل می‌کند و برای قاطی نشدن r با جزء انتگرال‌گیری از ρ استفاده می‌کنم. پس:

$$U_A(f_x, f_y) = 2\pi \int_0^r \rho J_0(2\pi \nu \rho) d\rho$$

حالا یک تغییر متغیر می‌دهیم که $t = 2\pi \nu \rho$ تا :

$$\begin{aligned} U_A(f_x, f_y) &= 2\pi \int_0^r \rho J_0(2\pi \nu \rho) d\rho \\ &= 2\pi \int_0^{2\pi \nu r} \left(\frac{t}{2\pi \nu} \right) J_0(t) \left(\frac{dt}{2\pi \nu} \right) = \frac{1}{2\pi \nu^2} \int_0^{2\pi \nu r} t J_0(t) dt \\ &= \frac{1}{2\pi \nu^2} \left[t J_1(t) \right]_0^{2\pi \nu r} = \frac{1}{2\pi \nu^2} (2\pi \nu r) J_1(2\pi \nu r) \\ &= \frac{r}{\nu} J_1(2\pi \nu r) \end{aligned}$$

توجه کنید که این نتیجه به دلیل اطلاعات ما در رابطه با توابع بسل در ریاضی مهندسی است (کتاب کریزیگ) :

Screenshot 13-08-2026 at AM.png 01.24.11

$$R = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \nu = \frac{R}{\lambda z}$$

$$u_z(x, y) = \frac{e^{jkz}}{j\lambda z} e^{j\frac{k}{2z}(x^2 + y^2)} r \frac{J_1\left(\frac{2\pi r R}{\lambda z}\right)}{\frac{R}{\lambda z}}$$

شدت:

$$I(x, y) = \left(\frac{r}{\lambda z}\right)^2 \left[\frac{J_1\left(\frac{2\pi r R}{\lambda z}\right)}{\frac{R}{\lambda z}} \right]^2$$

ب) شبیه‌سازی

$$S_1 : \quad r = 0.1 \text{ mm}, \quad z = 10 \text{ m}$$

figures/Q4_2_S1_result.png

شکل ۱۴: نمودارها برای حالت S_1

$$S_2 : \quad r = 0.2 \text{ mm}, \quad z = 10 \text{ m}$$

figures/Q4_2_S2_result.png

شکل ۱۵: نمودارها برای حالت S_2

$$S_3: \quad r = 0.05 \text{ mm}, \quad z = 10 \text{ m}$$

figures/Q4_2_S3_result.png

شکل ۱۶: نمودارها برای حالت S_3

نتیجه نهایی

همانطور که مشاهده میکنید الگوی پراش به صورت یک مرکز روشن و حلقه های متقارن در اطراف آن به صورت روشن و تاریک اند و اما دلیل تفاوت شکل ها شعاع دریچه هست با زیاد شدن شعاع دریچه شکل فشرده تر میشود و با کاهش شعاع شکل باز تر شده

ج) بررسی دریچه دایروی معکوس تابع انتقال دریچه معکوس:

$$t_{A^{-1}}(\xi, \eta) = 1 - t_A(\xi, \eta)$$

$$U_{A^{-1}}(f_x, f_y) = \delta(f_x)\delta(f_y) - \pi r^2 \frac{2J_1(2\pi r \nu)}{2\pi r \nu}$$

در نتیجه:

$$u_{z,A^{-1}}(x, y) = \frac{e^{jkz}}{j\lambda z} e^{j\frac{k}{2z}(x^2+y^2)} \left[\delta\left(\frac{x}{\lambda z}\right) \delta\left(\frac{y}{\lambda z}\right) - r \frac{J_1\left(\frac{2\pi r R}{\lambda z}\right)}{\frac{R}{\lambda z}} \right]$$

جمله دلتا مؤلفه مستقیم نور را در مرکز صفحه مشاهده نشان می‌دهد. در نقاط غیر از مرکز، شدت دارای الگوی حلقوی دریاچه دایروی است:

$$I_{A^{-1}}(x, y) = \left(\frac{r}{\lambda z} \right)^2 \left[\frac{J_1 \left(\frac{2\pi r R}{\lambda z} \right)}{\frac{R}{\lambda z}} \right]^2, \quad R \neq 0$$

شبه سازی:

$$S: \quad r = 0.1 \text{ mm}, \quad z = 10 \text{ m}$$

figures/Q4_3_inverse_circle_result.png

شکل ۱۷: نمودارها دریاچه دایروی معکوس

نتیجه نهایی

در دریاچه معکوس، یک مؤلفه مستقیم و شدید در مرکز تصویر ایجاد می‌شود که به خاطر وجود دلتا ها در تیوری است. خارج از مرکز الگوی شدت مانند حالت قبلی به صورت حلقه های روشن و تاریک متقارن هست

۵.۱.۱ سؤال ۵: دریاچه دوناتی

الف) محاسبه تئوری میدان و شدت پراش تابع انتقال دریاچه دوناتی:

$$t_A(\xi, \eta) = \mathbf{1} \left(\frac{\sqrt{\xi^2 + \eta^2}}{r_2} < 1 \right) - \mathbf{1} \left(\frac{\sqrt{\xi^2 + \eta^2}}{r_1} < 1 \right)$$

دوباره با محتصات قطبی می‌رویم:

$$\nu = \sqrt{f_x^2 + f_y^2},$$

تبدیل فوریه دو بعدی:

$$U_A(f_x, f_y) = r_2 \frac{J_1(2\pi r_2 \nu)}{\nu} - r_1 \frac{J_1(2\pi r_1 \nu)}{\nu}$$

در صفحه مشاهدا داریم:

$$R = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

میدان با تقریب فرانیهوفر:

$$u_z(x, y) = \frac{e^{jkz}}{j\lambda z} e^{j\frac{k}{2z}(x^2+y^2)} \left[r_2 \frac{J_1\left(\frac{2\pi r_2 R}{\lambda z}\right)}{\frac{R}{\lambda z}} - r_1 \frac{J_1\left(\frac{2\pi r_1 R}{\lambda z}\right)}{\frac{R}{\lambda z}} \right]$$

شدت:

$$I(x, y) = \frac{1}{(\lambda z)^2} \left[r_2 \frac{J_1\left(\frac{2\pi r_2 R}{\lambda z}\right)}{\frac{R}{\lambda z}} - r_1 \frac{J_1\left(\frac{2\pi r_1 R}{\lambda z}\right)}{\frac{R}{\lambda z}} \right]^2$$

نتیجه نهایی

الگوی پراش دریچه حلقوی دارای تقارن دایروی است و از تفاضل الگوهای پراش دو دریچه دایروی با شعاع‌های r_o و r_i به دست آمد.

(ب) شبیه‌سازی عددی الگوی پراش

$$S_1 : \quad r_1 = 0.1 \text{ mm}, \quad r_2 = 0.2 \text{ mm}, \quad z = 10 \text{ m}$$

figures/Q5_S1_result.png

شکل ۱۸: نمودارها برای حالت S_1

$$S_2 : \quad r_1 = 0.09 \text{ mm}, \quad r_2 = 0.1 \text{ mm}, \quad z = 10 \text{ m}$$

figures/Q5_S2_result.png

شکل ۱۹: نمودارها برای حالت S_2

نتیجه نهایی

در حالت اول دریچه حلقوی پهن تر است و مساحت عبوردهنده بیشتری دارد. و فاصله بین حلقه ها کمتر هست و همچنین چون در این حالت مانند اختلاف دو دایره هست ممکن است شدت و اختلاف بین حلقه ها متفاوت باشد در حالت دوم اختلاف دو شعاع کم است و دریچه به یک حلقه باریک نزدیک می شود؛ در نتیجه، حلقه های فرعی الگوی پراش واضح تر خواهند بود. و فاصله بین آنها بیشتر شده در اصل ما در حالت اول مجموعه ای از شعاع ها داشتیم که نور از آن حلقه عبور میکرد ولی در حالت دوم فقط یک حلقه با شعاع باریک داشتیم

۶.۱.۱ سؤال ۶: دو دریچه دایروی

الف) محاسبه تئوری میدان و شدت پراش دریچه از دو دایره یکسان با شعاع r تشکیل شده است که مراکز آنها در مختصات $(0, l)$ و $(0, -l)$ قرار دارند. بنابراین، فاصله دو مرکز برابر $2l$ است. تابع انتقال:

$$t_A(\xi, \eta) = 1 \left(\frac{\sqrt{\xi^2 + (\eta - l)^2}}{r} < 1 \right) + 1 \left(\frac{\sqrt{\xi^2 + (\eta + l)^2}}{r} < 1 \right)$$

فرکانس شعاعی را به صورت $\nu = \sqrt{f_x^2 + f_y^2}$ تعریف می کنیم.

$$U_c(f_x, f_y) = \frac{r}{\nu} J_1(2\pi r \nu)$$

با خاصیت شبفت مکانی در تبدیل فوریه داریم:

$$\begin{aligned} U_A(f_x, f_y) &= U_c(f_x, f_y) [e^{-j2\pi l f_y} + e^{j2\pi l f_y}] \\ &= 2r \frac{J_1(2\pi r \nu)}{\nu} \cos(2\pi l f_y) \end{aligned}$$

$$R = \sqrt{x^2 + y^2}$$

پس:

$$u_z(x, y) = \frac{e^{jkz}}{j\lambda z} e^{j\frac{k}{2z}(x^2+y^2)} 2r \frac{J_1\left(\frac{2\pi r R}{\lambda z}\right)}{\frac{R}{\lambda z}} \cos\left(\frac{2\pi l y}{\lambda z}\right)$$

شدت:

$$I(x, y) = \left(\frac{2r}{\lambda z}\right)^2 \left[\frac{J_1\left(\frac{2\pi r R}{\lambda z}\right)}{\frac{R}{\lambda z}}\right]^2 \cos^2\left(\frac{2\pi l y}{\lambda z}\right)$$

ب) شبیه سازی

$$S_1 : \quad r = 0.1 \text{ mm}, \quad l = 0.1 \text{ mm}, \quad z = 10 \text{ m}$$

figures/Q6_S1_result.png

شکل ۲۰: نمودارها برای حالت S_1

$$S_2 : \quad r = 0.001 \text{ mm}, \quad l = 0.1 \text{ mm}, \quad z = 10 \text{ m}$$

figures/Q6_S2_result.png

شکل ۲۱: نمودارها برای حالت S_2

$$S_3 : \quad r = 0.1 \text{ mm}, \quad l = 0.5 \text{ mm}, \quad z = 10 \text{ m}$$

figures/Q6_S3_result.png

شکل ۲۲: نمودارها برای حالت S_3

نتیجه نهایی

در این سوال با این ساختار در حالت اول ما یک ساختار دایروی داریم و از تداخل دو دریچه باعث ایجاد خطوط افقی تاریک و روشن میشود و با افزایش فاصله دو دریچه این خطوط بهم نزدیک تر شده که در حالت سوم مشاهده میکنید.

در حالت دوم هم با کوچک شدن شعاع دایره دریچه پراش گسترده تر میشود و به دلیل خیلی کوچک تر شدن شعاع پراش انقدر زیاد شده که تاثیری نمیگذارد و در نتیجه همان خطوط روشن و تاریک را خواهیم داشت فقط

۷.۱.۱ سؤال ۷: توری سینوسی نازک دامنه‌ای

الف) محاسبه تئوری میدان و شدت پراش تابع انتقال دریچه به صورت زیر داده شده :

$$t_A(\xi, \eta) = \left[\frac{1}{2} + \frac{m}{2} \cos(2\pi f_0 \xi) \right] \text{rect} \left(\frac{\xi}{l_x} \right) \text{rect} \left(\frac{\eta}{l_y} \right)$$

رابطه کسینوس را به صورت ای به توان مینویسیم که بتوانیم از خاصیت شیفت فرکانسی تبدیل فوریه برای تبدیل فوریه ان استفاده کنیم.

$$\cos(2\pi f_0 \xi) = \frac{1}{2} e^{j2\pi f_0 \xi} + \frac{1}{2} e^{-j2\pi f_0 \xi}$$

$$t_A(\xi, \eta) = \left[\frac{1}{2} + \frac{m}{4} e^{j2\pi f_0 \xi} + \frac{m}{4} e^{-j2\pi f_0 \xi} \right] \text{rect} \left(\frac{\xi}{l_x} \right) \text{rect} \left(\frac{\eta}{l_y} \right)$$

پس تبدیل فوریه با خاصیت شیفت فرکانسی:

$$U_A(f_x, f_y) = l_x l_y \text{sinc}(l_y f_y) \left[\frac{1}{2} \text{sinc}(l_x f_x) + \frac{m}{4} \text{sinc}(l_x (f_x - f_0)) + \frac{m}{4} \text{sinc}(l_x (f_x + f_0)) \right]$$

میدان نهایی:

$$u_z(x, y) = \frac{e^{jkz}}{j\lambda z} e^{j\frac{k}{2z}(x^2+y^2)} l_x l_y \text{sinc} \left(\frac{l_y y}{\lambda z} \right) \left[\frac{1}{2} \text{sinc} \left(\frac{l_x x}{\lambda z} \right) + \frac{m}{4} \text{sinc} \left(l_x \left(\frac{x}{\lambda z} - f_0 \right) \right) + \frac{m}{4} \text{sinc} \left(l_x \left(\frac{x}{\lambda z} + f_0 \right) \right) \right]$$

شدت:

$$I(x, y) = \left(\frac{l_x l_y}{\lambda z} \right)^2 \text{sinc}^2 \left(\frac{l_y y}{\lambda z} \right) \left[\frac{1}{2} \text{sinc} \left(\frac{l_x x}{\lambda z} \right) + \frac{m}{4} \text{sinc} \left(l_x \left(\frac{x}{\lambda z} - f_0 \right) \right) + \frac{m}{4} \text{sinc} \left(l_x \left(\frac{x}{\lambda z} + f_0 \right) \right) \right]^2$$

اگر

$$f_0 \gg \max \left(\frac{1}{l_x}, \frac{1}{l_y} \right)$$

میتوان تقریب زد:

$$I(x, y) \approx \left(\frac{l_x l_y}{\lambda z} \right)^2 \text{sinc}^2 \left(\frac{l_y y}{\lambda z} \right) \left[\frac{1}{4} \text{sinc}^2 \left(\frac{l_x x}{\lambda z} \right) + \frac{m^2}{16} \text{sinc}^2 \left(l_x \left(\frac{x}{\lambda z} - f_0 \right) \right) + \frac{m^2}{16} \text{sinc}^2 \left(l_x \left(\frac{x}{\lambda z} + f_0 \right) \right) \right]$$

چرا که ضرب های دو به دو را میتوان صرف نظر کرد چون در واقع هر جمله یک سینک است که در $\bullet$ دامنه ماکس دارد و سپس از هر دو طرف به $\bullet$ میرسد و مثلاً برای وقتی که ارگومان آن به بی نهایت برود دیگر مقدارش $\bullet$ میشود و اگر به ارگومان های هر جمله در عبارت توجه کنیم و با توجه به اطلاعاتی که داده شده میبینیم مرکز های این سه سینک خیلی از یکدیگر فاصله دارند چون مرکز های این سه سینک حداقل $l_x f_0 \gg \gg \gg$ فاصله دارند و در نتیجه در نقاطی که یکی دامنه زیاد دارد دیگری تقریباً $\bullet$ است و در نتیجه حاصل ضرب این جملات تقریباً $\bullet$ میشود و اینگونه میتوان از آنها صرف نظر کرد.

(ب) شبیه سازی

$$S_1 : \quad l_x = 0.1 \text{ mm}, \quad l_y = 0.1 \text{ mm}, \quad f_0 = \frac{14}{l_x}, \quad z = 10 \text{ m}, \quad m = 1$$

figures/Q7_2_S1_result.png

شکل ۲۳: نمودار ها برای حالت S_1

$$S_2 : \quad l_x = 0.1 \text{ mm}, \quad l_y = 0.1 \text{ mm}, \quad f_0 = \frac{1}{l_x}, \quad z = 10 \text{ m}, \quad m = 1$$

figures/Q7_2_S2_result.png

شکل ۲۴: نمودار ها برای حالت S_2

$$S_3 : \quad l_x = 0.1 \text{ mm}, \quad l_y = 0.1 \text{ mm}, \quad f_0 = \frac{1}{l_x}, \quad z = 10 \text{ m}, \quad m = 0.4$$

figures/Q7_2_S3_result.png

شکل ۲۵: نمودار ها برای حالت S_3

$$S_4 : \quad l_x = 0.1 \text{ mm}, \quad l_y = 0.1 \text{ mm}, \quad f_0 = \frac{5}{l_x}, \quad z = 10 \text{ m}, \quad m = 2$$

figures/Q7_2_S4_result.png

شکل ۲۶: نمودار ها برای حالت S_4

نتیجه نهایی

بدلیل حضور ترم کسینوسی باعث میشود دو مولفه دیگر در راستای ایکس ایجاد شود پس انتظار داریم سه مجموعه پراش مشاهده کنیم در حالت اول این سه مجموعه فاصله دارند و مرکز بزرگتر از اطراف هست در حالت دوم فاصله آنها بسیار کمتر شده و در نتیجه به مجموعه افقی در مرکز ایجاد میشود در حالت سوم همان حالت قبلی هست اما اطراف کاهش پیدا کردند در حالت آخر هم فاصله آنها بسیار بیشتر شده ولی اندازه یکسانی دارند

ج) بررسی حد $l_x \rightarrow \infty$ مطابق قسمت های قبل در این حالت برای مولفه ایکس میتوان مقدار یکتااخت ۱ در نظر گرفت و تابع به صورت زیر خواهد بود:

$$t_A(\xi, \eta) = \left[\frac{1}{2} + \frac{m}{2} \cos(2\pi f_0 \xi) \right] \text{rect} \left(\frac{\eta}{l_y} \right)$$

تبدیل فوریه این تابع برابر :

$$U_A(f_x, f_y) = l_y \text{sinc}(l_y f_y) \left[\frac{1}{2} \delta(f_x) + \frac{m}{4} \delta(f_x - f_0) + \frac{m}{4} \delta(f_x + f_0) \right]$$

در نتیجه، میدان در صفحه مشاهده روی سه خط

$x = 0, \quad x = \pm \lambda z f_0$
 متمرکز می‌شود و در راستای y دارای پراش sinc است.
 شبیه سازی:

$$S : \quad l_y = 0.1 \text{ mm}, \quad f_0 = \frac{2}{l_y}, \quad z = 10 \text{ m}, \quad m = 1.5, \quad l_x \gg l_y$$

figures/Q7_3_lx_infinity_result.png

شکل ۲۷: نمودارها در تقریب $l_x \rightarrow \infty$

نتیجه نهایی

در حد $l_x \rightarrow \infty$ ، الگو به سه نوار باریک در راستای ایکس تبدیل شده که در راستای وای هم طبق سینک به توان دو تغییر میکنند

(د) بررسی حد $l_y \rightarrow \infty$ تابع دریچه:

$$t_A(\xi, \eta) = \left[\frac{1}{2} + \frac{m}{2} \cos(2\pi f_0 \xi) \right] \text{rect} \left(\frac{\xi}{l_x} \right)$$

تبدیل فوریه:

$$U_A(f_x, f_y) = l_x \text{sinc}(l_x f_x) \left[\frac{1}{2} \delta(f_y) + \frac{m}{4} \delta(f_y - f_0) + \frac{m}{4} \delta(f_y + f_0) \right]$$

مطابق قسمت قبل میدان در راستای $y = 0$ متمرکز می‌شود و در راستای x سه مولفه اصلی خواهد داشت.
 شبیه سازی:

$$S : \quad l_x = 0.1 \text{ mm}, \quad f_0 = \frac{2}{l_x}, \quad z = 10 \text{ m}, \quad m = 1.5, \quad l_y \gg l_x$$

figures/Q7_4_ly_infinity_result.png

شکل ۲۸: نمودارها در تقریب $l_y \rightarrow \infty$

نتیجه نهایی

در حد $l_y \rightarrow \infty$ ، الگو روی خط وای مساوی صفر متمرکز شده که در راستای ایکس هم سه مولفه دارد

۸.۱.۱ سؤال ۸: توری سینوسی نازک برای فاز

الف) محاسبه تئوری میدان و شدت پراش تابع انتقال دریچه به صورت زیر داده شده:

$$t_A(\xi, \eta) = \exp \left[j \frac{m}{2} \sin(2\pi f_0 \xi) \right] \text{rect} \left(\frac{\xi}{l_x} \right) \text{rect} \left(\frac{\eta}{l_y} \right)$$

و برای بسط جمله اول از روابط فاز اول استفاده میکنیم.

نتیجه نهایی سؤال ۴

نتایج اصلی این سؤال عبارتند از:

$$J_n(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{j(n\theta - x \sin \theta)} d\theta$$

$$e^{ja \sin \theta} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} J_k(a) e^{jk\theta}$$

$$e^{ja \cos \theta} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} J_k(a) j^k e^{jk\theta}$$

$$e^{ja \cos(\theta - \phi)} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} J_k(a) j^k e^{-jk\phi} e^{jk\theta}.$$

این روابط برای تبدیل هسته فوریه قطبی به یک سری شامل توابع بسل استفاده می‌شوند.

پس:

$$e^{j\beta \sin \theta} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} J_n(\beta) e^{jn\theta}, \beta = \frac{m}{2}$$

پس با بسل ها بسط میدهم:

$$\exp \left[j \frac{m}{2} \sin(2\pi f_0 \xi) \right] = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} J_n \left(\frac{m}{2} \right) e^{j2\pi n f_0 \xi}$$

تابع انتقال:

$$t_A(\xi, \eta) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} J_n \left(\frac{m}{2} \right) e^{j2\pi n f_0 \xi} \text{rect} \left(\frac{\xi}{l_x} \right) \text{rect} \left(\frac{\eta}{l_y} \right)$$

و با توجه به اینکه برای هر جمله از اعضای این سیگما در راستای ξ شیف فرکانسی داریم تبدیل فوریه را بدست می‌آوریم:

$$U_A(f_x, f_y) = l_x l_y \text{sinc}(l_y f_y) \sum_{n=-\infty}^{+\infty} J_n \left(\frac{m}{2} \right) \text{sinc}[l_x(f_x - n f_0)]$$

میدان نهایی:

$$u_z(x, y) = \frac{e^{jkz}}{j\lambda z} e^{j\frac{k}{2z}(x^2+y^2)} l_x l_y \operatorname{sinc}\left(\frac{l_y y}{\lambda z}\right) \sum_{n=-\infty}^{+\infty} J_n\left(\frac{m}{2}\right) \operatorname{sinc}\left[l_x \left(\frac{x}{\lambda z} - n f_0\right)\right]$$

شدت میدان :

$$I(x, y) = |u_z(x, y)|^2$$

اگر

$$f_0 \gg \max\left(\frac{1}{l_x}, \frac{1}{l_y}\right)$$

مطابق بخش قبل میتوان از ضرب دو به دو صرف نظر کرد و فقط توان دو های خودشان را در نظر گرفت پس شدت برابر:

$$I(x, y) \approx \left(\frac{l_x l_y}{\lambda z}\right)^2 \operatorname{sinc}^2\left(\frac{l_y y}{\lambda z}\right) \sum_{n=-\infty}^{+\infty} J_n^2\left(\frac{m}{2}\right) \operatorname{sinc}^2\left[l_x \left(\frac{x}{\lambda z} - n f_0\right)\right]$$

نتیجه نهایی

الگوی پراش این توری از بی نهایت مرتبه تشکیل می شود که در راستای x در مکان های $x_n = n\lambda z f_0$ ظاهر می شوند. شدت هر مرتبه به مقدار $J_n^2(m/2)$ وابسته است و همه مرتبه ها توسط پوش sinc^2 ناشی از دریچه مستطیلی محدود می شوند.

(ب) شبیه سازی

$$S_1 : \quad l_x = 0.1 \text{ mm}, \quad l_y = 0.1 \text{ mm}, \quad f_0 = \frac{10}{l_x}, \quad z = 10 \text{ m}, \quad m = 5$$

figures/Q8_2_S1_result.png

شکل ۲۹: نمودارها برای حالت S_1

$$S_2 : \quad l_x = 0.1 \text{ mm}, \quad l_y = 0.1 \text{ mm}, \quad f_0 = \frac{1}{l_x}, \quad z = 10 \text{ m}, \quad m = 2$$

figures/Q8_2_S2_result.png

شکل ۳۰: نمودارها برای حالت S_2

$$S_3 : \quad l_x = 0.1 \text{ mm}, \quad l_y = 0.1 \text{ mm}, \quad f_0 = \frac{30}{l_x}, \quad z = 10 \text{ m}, \quad m = 7.66342$$

figures/Q8_2_S3_result.png

شکل ۳۱: نمودارها برای حالت S_3

نتیجه نهایی

افزایش f_0 باعث دورتر شدن مرتبه‌های پراش از یکدیگر می‌شود. همچنین تغییر m باعث عوض شدن شدت در مرتبه‌های مختلف شده مثلاً در حالت اول در مرکز ضعیف تر است و در حالت دوم برعکس مرکز بیشتر و اطراف کمتر اند یا در حالت سوم تقریباً مرتبه یک حذف شده کامل

ج) بررسی حد $l_x \rightarrow \infty$ در این حالت، دریچه در راستای ξ نامحدود می‌شود و تابع انتقال :

$$t_A(\xi, \eta) = \exp \left[j \frac{m}{2} \sin(2\pi f_0 \xi) \right] \text{rect} \left(\frac{\eta}{l_y} \right)$$

تبدیل فوریه با استفاده از بسط با توابع بسط و شبفت فرکانسی:

$$U_A(f_x, f_y) = l_y \text{sinc}(l_y f_y) \sum_{n=-\infty}^{+\infty} J_n \left(\frac{m}{2} \right) \delta(f_x - n f_0)$$

بنابراین، میدان در صفحه مشاهده روی خطوط

$$x = n \lambda z f_0$$

متمرکز می‌شود و در راستای y دارای پراش sinc است.
شبیه سازی:

$$S: \quad l_y = 0.1 \text{ mm}, \quad f_0 = \frac{2}{l_y}, \quad z = 10 \text{ m}, \quad m = 4.8096, \quad l_x \gg l_y$$

figures/Q8_3_lx_infinity_result.png

شکل ۳۲: نمودارها در تقریب $l_x \rightarrow \infty$

نتیجه نهایی

در حد $l_x \rightarrow \infty$ ، الگو به مجموعه‌ای از خطوط روشن در $x = n\lambda z f_0$ تبدیل می‌شود که شدت هر خط با $J_n^2(m/2)$ تعیین می‌شود. مثلاً در شکل خطوط مرکز صفر شده اند

(د) بررسی حد $l_y \rightarrow \infty$ در این حالت، دریچه در راستای η نامحدود می‌شود و تابع انتقال به صورت زیر است:

$$t_A(\xi, \eta) = \exp \left[j \frac{m}{2} \sin(2\pi f_0 \xi) \right] \text{rect} \left(\frac{\xi}{l_x} \right)$$

تبدیل فوریه:

$$U_A(f_x, f_y) = \delta(f_y) l_x \sum_{n=-\infty}^{+\infty} J_n \left(\frac{m}{2} \right) \text{sinc} [l_x(f_x - n f_0)]$$

مطابق قبل میدان روی خط $y = 0$ متمرکز می‌شود و در راستای x مرتبه‌های مختلف پراش دیده می‌شوند.
شبیه سازی:

$$S: \quad l_x = 0.1 \text{ mm}, \quad f_0 = \frac{2}{l_x}, \quad z = 10 \text{ m}, \quad m = 4.8096, \quad l_y \gg l_x$$

figures/Q8_4_ly_infinity_result.png

شکل ۳۳: نمودارها در تقریب $l_y \rightarrow \infty$

نتیجه نهایی

در حد $l_y \rightarrow \infty$ ، الگوری خط $y = 0$ متمرکز می‌شود و شدت مرتبه‌های مختلف در راستای x با ضرایب $J_n^2(m/2)$ تعیین می‌شود. مثلاً در این شکل خطوط در مرکز صفر شده‌اند و از بین رفته‌اند

۲.۱ محاسبات عددی و شبیهسازی سیستم های نوری

۱.۲.۱ سؤال ۹: پراش فرنل از دریچه مربعی

تابع دریچه:

$$t_A(\xi, \eta) = \text{rect}\left(\frac{\xi}{l}\right) \text{rect}\left(\frac{\eta}{l}\right)$$

توضیحات

انتگرال‌های فرنل به صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$C(z) = \int_0^z \cos\left(\frac{\pi t^2}{2}\right) dt$$

$$S(z) = \int_0^z \sin\left(\frac{\pi t^2}{2}\right) dt$$

عدد فرنل:

$$N_F = \frac{(l/2)^2}{\lambda z}$$

الف) بازنویسی برحسب انتگرال‌های فرنل

$$I_x(x) = \int_{-\sqrt{a}}^{\sqrt{a}} \exp\left[j\pi\left(\xi' - 2\sqrt{a}\frac{x}{l}\right)^2\right] d\xi'$$

که می‌خواهیم بر حسب انتگرال‌های فرنل بازنویسی کنیم. تغییر متغیر می‌دهیم:

$$t = \sqrt{2}\left(\xi' - 2\sqrt{a}\frac{x}{l}\right), \quad d\xi' = \frac{dt}{\sqrt{2}}$$

تا ارگومان داخل تابع اکسپوننشال با ارگومان داخل سینوس و کسینوس در انتگرال‌های فرنل برابر شود و بتوانیم این اکسپوننشال را بر حسب سینوس و کسینوس بنویسیم.
کران‌های جدید برابر با:

$$t_- = -\sqrt{2a}\left(1 + \frac{2x}{l}\right), \quad t_+ = \sqrt{2a}\left(1 - \frac{2x}{l}\right)$$

$$I_x(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_{t_-}^{t_+} \exp\left(j\frac{\pi t^2}{2}\right) dt$$

حالا با توجه به انتگرال های فرنل میتوان بازنویسی کرد و البته توجه کنید که انتگرال های فرنل فرد هستند و در واقع داریم: $C(z) = -C(-z)$ پس:

$$I_x(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[C \left(\sqrt{2a} \left(1 - \frac{2x}{l} \right) \right) + C \left(\sqrt{2a} \left(1 + \frac{2x}{l} \right) \right) + jS \left(\sqrt{2a} \left(1 - \frac{2x}{l} \right) \right) + jS \left(\sqrt{2a} \left(1 + \frac{2x}{l} \right) \right) \right]$$

ب) محاسبه میدان و شدت پراش فرنل توجه کنید که برای تقریب فرنل از فاز یک داشتیم:

توضیحات

پاسخ ضربه‌ی سیستم انتشار فرنل را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$h_z(x, y) = \frac{\exp(jkz)}{j\lambda z} \exp \left[j \frac{k}{2z} (x^2 + y^2) \right]$$

با جایگزینی x با $x - \xi$ و y با $y - \eta$ داریم:

$$h_z(x - \xi, y - \eta) = \frac{\exp(jkz)}{j\lambda z} \exp \left[j \frac{k}{2z} ((x - \xi)^2 + (y - \eta)^2) \right].$$

بنابراین رابطه‌ی ورودی-خروجی سیستم انتشار به صورت کانولوشن نوشته می‌شود:

$$u_z(x, y) = h_z(x, y) * u_{z=0+}(x, y)$$

$$u_{z=0+}(\xi, \eta) = \text{rect} \left(\frac{\xi}{l} \right) \text{rect} \left(\frac{\eta}{l} \right)$$

پس:

$$u_z(x, y) = \frac{e^{jkz}}{j\lambda z} \int_{-l/2}^{l/2} \int_{-l/2}^{l/2} \exp \left[j \frac{k}{2z} ((x - \xi)^2 + (y - \eta)^2) \right] d\xi d\eta$$

$$u_z(x, y) = \frac{e^{jkz}}{j\lambda z} \left[\int_{-l/2}^{l/2} \exp \left(j \frac{k}{2z} (x - \xi)^2 \right) d\xi \right] \left[\int_{-l/2}^{l/2} \exp \left(j \frac{k}{2z} (y - \eta)^2 \right) d\eta \right]$$

تغییر متغیر می‌دهیم:

$$\xi' = \frac{\xi}{\sqrt{\lambda z}}, \quad d\xi = \sqrt{\lambda z} d\xi'$$

پس کران های انتگرال ها تبدیل میشود به :

$$\xi = -\frac{l}{2} \Rightarrow \xi' = -\frac{l}{2\sqrt{\lambda z}}, \quad \xi = \frac{l}{2} \Rightarrow \xi' = \frac{l}{2\sqrt{\lambda z}}$$

و انتگرال ما برابر:

$$\int_{-l/2}^{l/2} \exp\left(j\frac{k}{2z}(x-\xi)^2\right) d\xi = \sqrt{\lambda z} \int_{-l/(2\sqrt{\lambda z})}^{l/(2\sqrt{\lambda z})} \exp\left(j\frac{k}{2z}(x-\sqrt{\lambda z}\xi')^2\right) d\xi'$$

پس مقدار a باید دقیقاً برابر عدد فرنل باشد:

$$\sqrt{a} = \frac{l}{2\sqrt{\lambda z}} \Rightarrow a = \frac{l^2}{4\lambda z} = N_F$$

توجه کنید که k همان عدد موج بود که برابر $\frac{2\pi}{\lambda z}$ است پس انتگرال برابر:

$$\int_{-l/2}^{l/2} \exp\left(j\frac{k}{2z}(x-\xi)^2\right) d\xi = \sqrt{\lambda z} \int_{-\sqrt{a}}^{\sqrt{a}} \exp\left(j\pi\left(\frac{x}{\sqrt{\lambda z}} - \xi'\right)^2\right) d\xi' = I(x)$$

پس:

$$u_z(x, y) = \frac{e^{jkz}}{j} I_x(x) I_y(y)$$

که در آن $I_y(y)$ مشابه $I_x(x)$ و برابر است با:

$$I_y(y) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[C\left(\sqrt{2N_F}\left(1 - \frac{2y}{l}\right)\right) + C\left(\sqrt{2N_F}\left(1 + \frac{2y}{l}\right)\right) \right. \\ \left. + jS\left(\sqrt{2N_F}\left(1 - \frac{2y}{l}\right)\right) + jS\left(\sqrt{2N_F}\left(1 + \frac{2y}{l}\right)\right) \right]$$

شدت میدان برابر است با:

$$I(x, y) = |I_x(x)|^2 |I_y(y)|^2$$

نتیجه نهایی

عدد فرنل مشخص می‌کند که الگوی مشاهده‌شده به ناحیه فرنل یا فرانهورف نزدیک‌تر است. برای $N_F \ll 1$ ، الگو به پراش فرانهورف نزدیک می‌شود.

ج) رسم شدت یک‌بعدی برای مقادیر مختلف عدد فرنل

$$S_1 : \quad l = 1 \text{ mm}, \quad y = 0, \quad N_F = 0.01$$

$$S_2 : \quad l = 1 \text{ mm}, \quad y = 0, \quad N_F = 0.1$$

$$S_3 : \quad l = 1 \text{ mm}, \quad y = 0, \quad N_F = 1$$

$$S_4 : \quad l = 1 \text{ mm}, \quad y = 0, \quad N_F = 10$$

$$S_5 : \quad l = 1 \text{ mm}, \quad y = 0, \quad N_F = 100$$

$$S_6 : \quad l = 1 \text{ mm}, \quad y = 0, \quad N_F = 1000$$

figures/Q9_3_group_1.png

figures/Q9_3_group_2.png

نتیجه نهایی

عدد فرنبل با فاصله از دریچه رابطه عکس دارد پس در مژدارهای خیلی بزرگ شکل خود دریچه رو حفظ میکند اما در فواصل دور که معادل با مقادیر کم عدد فرنل میشه شکل دریچه به سمت تابع سینک به توان دو میل پیدا میکند

(د) شبیه سازی دوبعدی و مقایسه با تقریب فرانوفر

$$l = 0.1 \text{ m}, \quad N_F = 1,$$

figures/Q9_4_Fresnel_result.png

شکل ۳۴: نقشه دوبعدی شدت پراش فرنل برای $N_F = 1$

برای مقایسه، شدت پراش فرانیهوفر درجه مربعی برابر است با:

$$I_{\text{Fraunhofer}}(x, y) = \left(\frac{l^2}{\lambda z}\right)^2 \text{sinc}^2\left(\frac{lx}{\lambda z}\right) \text{sinc}^2\left(\frac{ly}{\lambda z}\right)$$

با توجه به $N_F = 1$ ، داریم $\lambda z = \frac{l^2}{4}$ و در نتیجه، شدت نرمال شده فرانیهوفر برابر است با:

$$I_{\text{Fraunhofer}, N}(x, y) = \text{sinc}^2\left(\frac{4x}{l}\right) \text{sinc}^2\left(\frac{4y}{l}\right)$$

figures/Q9_4_Fraunhofer_result.png

شکل ۳۵: نقشه دوبعدی شدت تقریب فرانیهوفر برای همان پارامترها

نتیجه نهایی

همان طور که در قسمت قبل هم دیدیم در عدد فرنل برابر با یک سیستم خوب عمل نمیکنه هنوز پس شکل بدست آمده در این دو روش ساختار لبه های متفاوت دارد انگار محو تر است .

۲.۲.۱ سؤال ۱۰: پراش فرنل از درجه دایروی

الف) محاسبه تئوری میدان و شدت پراش توجه کنید طبق قسمت قبل برای تقریب فرنل داریم:

$$u_z(x, y) = \frac{e^{jkz}}{j\lambda z} e^{j\frac{k}{2z}(x^2+y^2)} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} t_A(\xi, \eta) e^{j\frac{k}{2z}(\xi^2+\eta^2)} e^{-j\frac{2\pi}{\lambda z}(x\xi+y\eta)} d\xi d\eta$$

که برای درجه دایروی اگر $(\xi^2 + \eta^2) < \frac{l}{2}$ باشد مقدارش ۱ و در غیر این صورت ۰ میشود. حالا چون تقارن دایروی داریم از مختصات قطبی استفاده میکنیم. به دلیل تقارن دایروی، از مختصات قطبی استفاده می‌کنیم:

$$\xi = \rho \cos \theta, \quad \eta = \rho \sin \theta, \quad d\xi d\eta = \rho d\rho d\theta$$

$$x = R \cos \phi, \quad y = R \sin \phi, \quad R = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$e^{-j\frac{2\pi}{\lambda z}(x\xi+y\eta)} = e^{-j\frac{2\pi}{\lambda z}R\rho \cos(\theta-\phi)}$$

$$u_z(r) = \frac{e^{jkz}}{j\lambda z} e^{j\frac{k}{2z}r^2} \int_0^{l/2} \int_0^{2\pi} e^{j\frac{k}{2z}\rho^2} e^{-j\frac{2\pi}{\lambda z}r\rho \cos(\theta-\phi)} \rho d\theta d\rho$$

با استفاده از رابطه که در فاز اول انرا اثبات کردیم (سوال ۴) داریم:

$$J_n(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{j(n\theta - x \sin \theta)} d\theta$$

که با یک تغییر متغیر برای تبدیل سینوسی به کسینوس که میدانیم ۹۰ درجه اختلاف دارند و یک زاویه فی

$$\theta' = \theta + \frac{\pi}{2} + \phi$$

$$J_n(x) = \frac{e^{-jn(\pi/2+\phi)}}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{j(n\theta+x \cos(\theta-\phi))} d\theta$$

حالا اگر $n = 0$ و $x = \alpha$ داریم:

$$\int_0^{2\pi} e^{-j\alpha \cos(\theta-\phi)} d\theta = 2\pi J_0(\alpha)$$

داریم:

$$u_z(r) = \frac{2\pi e^{jkz}}{j\lambda z} e^{j\frac{k}{2z}r^2} \int_0^{l/2} \rho e^{j\frac{\pi}{\lambda z}\rho^2} J_0\left(\frac{2\pi r\rho}{\lambda z}\right) d\rho$$

حالا تغییر متغیر میدهم که با تعریف S بازنویسی کنیم:

$$\rho' = \frac{\rho}{\sqrt{\lambda z}}, \quad a = \frac{r}{\sqrt{\lambda z}} \quad \frac{l/2}{\sqrt{\lambda z}} = \sqrt{N_F}$$

تعریف صورت سوال:

$$S(a) = \int_0^{\sqrt{N_F}} \rho' \exp(j\pi \rho'^2) J_0(2\pi \rho' a) d\rho'$$

بنابراین میدان فرنل به شکل فشرده برابر است با:

$$u_z(r) = \frac{2\pi e^{jkz}}{j} e^{j\frac{k}{2z}r^2} S(a)$$

شدت:

$$I(r) = 4\pi^2 |S(a)|^2, \quad a = \frac{r}{\sqrt{\lambda z}}$$

نتیجه نهایی

به دلیل تقارن دایروی دریچه، میدان و شدت تنها به فاصله شعاعی r وابسته هستند.

ب) رسم شدت شعاعی برای مقادیر مختلف عدد فرنل فاصله انتشار برای هر مقدار عدد فرنل از رابطه $z = \frac{(l/2)^2}{\lambda N_F}$ به دست می‌آید.

$$S_1 : \quad l = 1 \text{ mm}, \quad N_F = 0.01, \quad z = \frac{(l/2)^2}{0.01\lambda}$$

$$S_2 : \quad l = 1 \text{ mm}, \quad N_F = 0.1, \quad z = \frac{(l/2)^2}{0.1\lambda}$$

$$S_3 : \quad l = 1 \text{ mm}, \quad N_F = 1, \quad z = \frac{(l/2)^2}{\lambda}$$

$$S_4 : \quad l = 1 \text{ mm}, \quad N_F = 10, \quad z = \frac{(l/2)^2}{10\lambda}$$

$$S_5 : \quad l = 1 \text{ mm}, \quad N_F = 100, \quad z = \frac{(l/2)^2}{100\lambda}$$

$$S_6 : \quad l = 1 \text{ mm}, \quad N_F = 1000, \quad z = \frac{(l/2)^2}{1000\lambda}$$

figures/Q10_2_group_1.png

figures/Q10_2_group_2.png

نتیجه نهایی

با افزایش عدد فرنل شدت مطابق با خود دریچه شده اما در مرز تصویر نوسان زیاد داریم

ج) تشکیل تصاویر دوبعدی شدت

$$l = 1 \text{ mm}, \quad N_F = 0.01$$

شکل ۳۶: توزیع دوبعدی شدت برای $N_F = 0.01$

$$l = 1 \text{ mm}, \quad N_F = 0.1$$

شکل ۳۷: توزیع دوبعدی شدت برای $N_F = 0.1$

$$l = 1 \text{ mm}, \quad N_F = 1$$

شکل ۳۸: توزیع دوبعدی شدت برای $N_F = 1$

$$l = 1 \text{ mm}, \quad N_F = 10$$

شکل ۳۹: توزیع دوبعدی شدت برای $N_F = 10$

$$l = 1 \text{ mm}, \quad N_F = 100$$

شکل ۴۰: توزیع دوبعدی شدت برای $N_F = 100$

$$l = 1 \text{ mm}, \quad N_F = 1000$$

شکل ۴۱: توزیع دوبعدی شدت برای $N_F = 1000$

نتیجه نهایی

به دلیل تقارن دایروی، تصاویر دوبعدی نیز دارای تقارن کامل حول مرکز هستند و مستقیماً از چرخاندن توزیع شدت شعاعی حول مبدأ به دست می‌آیند.

۳.۲.۱ سؤال ۱۱: انتشار فرنل توری سینوسی نامتناهی

تابع انتقال توری:

$$t_A(\xi, \eta) = \frac{1}{2} \left[1 + m \cos \left(2\pi \frac{\xi}{L} \right) \right], \quad m = 0.5$$

الف) محاسبه تئوری میدان و شدت در تقریب فرنل پاسخ فرکانسی تبدیل فرنل طبق فازیک:

$$H(f_x, f_y) = e^{jkz} \exp[-j\pi\lambda z (f_x^2 + f_y^2)]$$

تابع انتقال توری را می‌توان به صورت نمایی نوشت:

$$t_A(\xi) = \frac{1}{2} + \frac{m}{4} e^{j2\pi\xi/L} + \frac{m}{4} e^{-j2\pi\xi/L}$$

با خاصیت شیف فرکانسی:

$$U_0(f_x) = \frac{1}{2} \delta(f_x) + \frac{m}{4} \delta\left(f_x - \frac{1}{L}\right) + \frac{m}{4} \delta\left(f_x + \frac{1}{L}\right)$$

پس:

$$U_A(f_x, f_y) = \frac{1}{2} \delta(f_x) \delta(f_y) + \frac{m}{4} \left[\delta\left(f_x - \frac{1}{L}\right) + \delta\left(f_x + \frac{1}{L}\right) \right] \delta(f_y)$$

و طبق فازیک برای تقریب فرنل داریم:

$$U_Z(f_x, f_y) = u_z(x, y) =$$

$$\mathcal{F}^{-1} \left\{ \left[\frac{1}{2} \delta(f_x) \delta(f_y) + \frac{m}{4} \left(\delta\left(f_x - \frac{1}{L}\right) + \delta\left(f_x + \frac{1}{L}\right) \right) \delta(f_y) \right] \cdot e^{jkz} e^{-j\pi\lambda z (f_x^2 + f_y^2)} \right\}$$

چون $\delta(f_y)$ در همه جمله‌ها ضرب شده پس میشه برای تبدیل معکوس حساب کردن در نظر داشت که به جای $e^{-j\pi\lambda z (f_x^2 + f_y^2)}$ میشه از $e^{-j\pi\lambda z f_x^2}$ استفاده کرد. حالا تبدیل معکوس میگیریم:

$$\mathcal{F}^{-1} \{ \delta(f_x - a) \delta(f_y) \} = e^{j2\pi ax}$$

و:

$$\mathcal{F}^{-1} \{ \delta(f_x) \delta(f_y) \} = 1$$

و همچنین:

$$\mathcal{F}^{-1} \{ e^{-j\pi\lambda z f_x^2} \delta(f_x - a) \} = e^{-j\pi\lambda z a^2} e^{j2\pi ax}$$

پس:

$$u_z(x, y) = e^{jkz} \left[\frac{1}{2} + \frac{m}{4} e^{-j\pi\lambda z (1/L)^2} e^{j2\pi x/L} + \frac{m}{4} e^{-j\pi\lambda z (1/L)^2} e^{-j2\pi x/L} \right]$$

$$u_z(x) = e^{jkz} \frac{1}{2} \left[1 + m e^{-j\frac{\pi\lambda z}{L^2}} \cos\left(2\pi \frac{x}{L}\right) \right]$$

figures/Q11_initial_result.png

شکل ۴۲: شدت تصویر اولیه توری

(ب) بررسی تصویر در سه فاصله مختلف

$$S_1 : \quad L = 1 \text{ mm}, \quad z_1 = 2 \frac{L^2}{\lambda}, \quad m = 0.5$$

figures/Q11_z1_result.png

شکل ۴۳: شدت میدان در فاصله $z_1 = 2L^2/\lambda$

نتیجه نهایی

در فاصله $z_1 = 2L^2/\lambda$ ، تصویر اولیه توری به طور کامل بازسازی می‌شود.

$$S_2 : \quad L = 1 \text{ mm}, \quad z_2 = 3 \frac{L^2}{\lambda}, \quad m = 0.5$$

figures/Q11_z2_result.png

شکل ۴۴: شدت میدان در فاصله $z_2 = 3L^2/\lambda$

نتیجه نهایی

در فاصله $z_2 = 3L^2/\lambda$ ، شکل تصویر اولیه حفظ می‌شود، اما تصویر به اندازه نصف دوره $\frac{L}{2}$ در راستای x جابه‌جا شده است.

$$S_3 : \quad L = 1 \text{ mm}, \quad z_3 = \frac{5}{2} \frac{L^2}{\lambda}, \quad m = 0.5$$

figures/Q11_z3_result.png

شکل ۴۵: شدت میدان در فاصله $z_3 = \frac{5}{2} L^2/\lambda$

نتیجه نهایی

در فاصله $z_3 = \frac{5}{2} L^2/\lambda$ ، جمله تداخلی خطی حذف می‌شود و شدت شامل جمله $\cos^2(2\pi x/L)$ است. بنابراین دوره مکانی الگوی شدت به $\frac{L}{2}$ کاهش می‌یابد. یعنی فاصله بین نوارها نصف می‌شود

۴.۲.۱ سؤال ۱۲

۳.۱ تحلیل همدوسی و آثار آن در فعالیت علمی

۱.۳.۱ سؤال ۱۳

توجه کنید برای این آزمایش من تمام تلاشم را کردم که عکس‌ها و آزمایش کیفیت خوبی داشته باشند تا نتایج بهتری بدهند ولی دوربین گوشی اونقدر عکس با کیفیت تو این فاصله نمیتونست بگیره و این واقعا بهترین تلاش هام هستن و تا به حدی از جهت کیفیت دوربین گوشی محدودیت داشتم.

برای انجام این آزمایش من از جلد دفترم که مقوایی ضخیم بود استفاده کردم که نور را عبور ندهد و بتوانم دریچه‌هایی نسبتا ایده‌ال درست کنم.

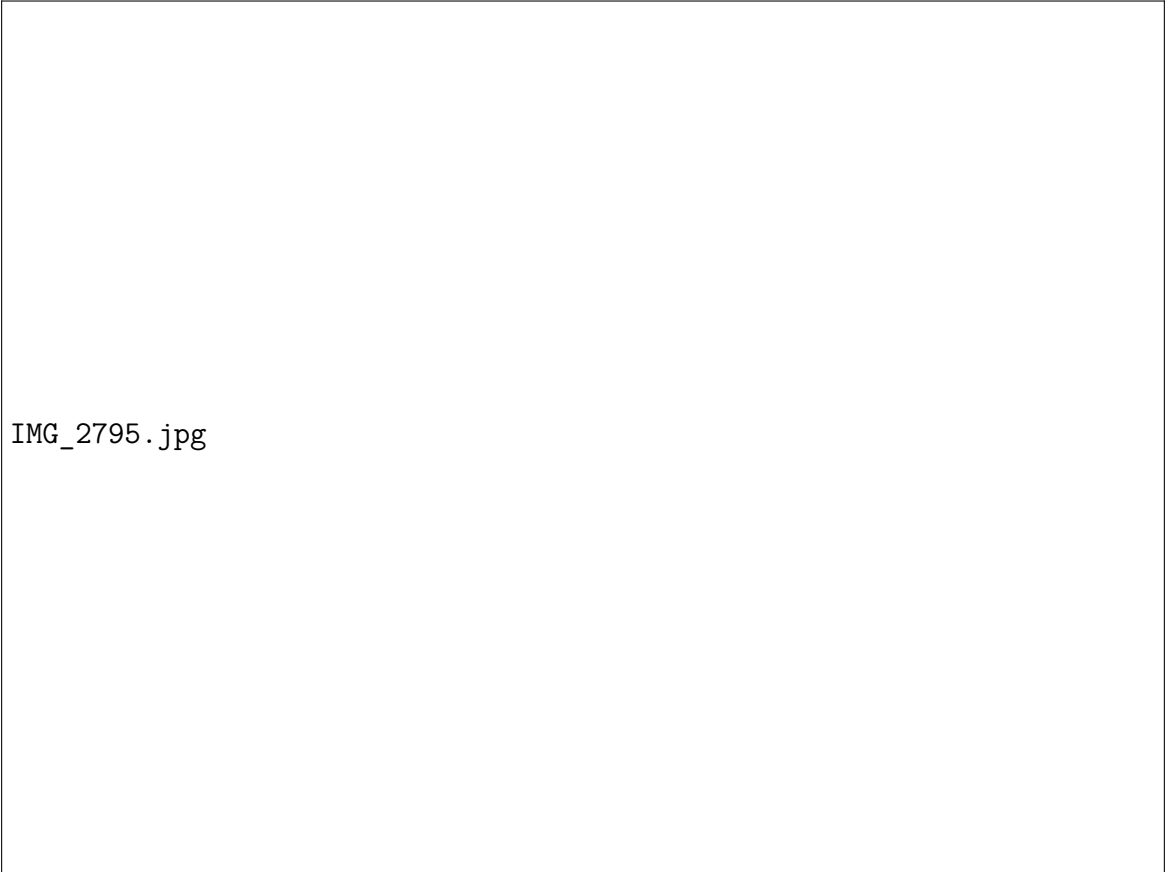
الف:

مطابق تصویرها و شبیه‌سازی برای دریچه دایره‌ای میبینیم که پراش‌ها به صورت دایره‌هایی هم‌مرکز هستند که با انتظار ما یکی است و از طرفی اگر به شکل فلش دوربین گوشی توجه کنیم خود پترن‌هایی دارد که در واقع همان‌هایی هستند که روی دیوار دیدیم و این پترن‌ها و الگوها اضافی‌تر از دریچه دایروی به این خاطر هستند.

همان‌طور که میبینیم در نقطه مرکزی نور زیادی میبینیم و سپس دایره‌هایی هم‌مرکز به مرکز همان نقطه نور که حاصل پراش دریچه دایروی هستند دیده میشود و چهار دایره کم‌رنگ‌تر که در چهار جهت مرکز دیده میشوند به دلیل وجود چهار دایره کدر روی فلش گوشی بوده است.

IMG_2787.jpg

IMG_2788.jpg



IMG_2795.jpg

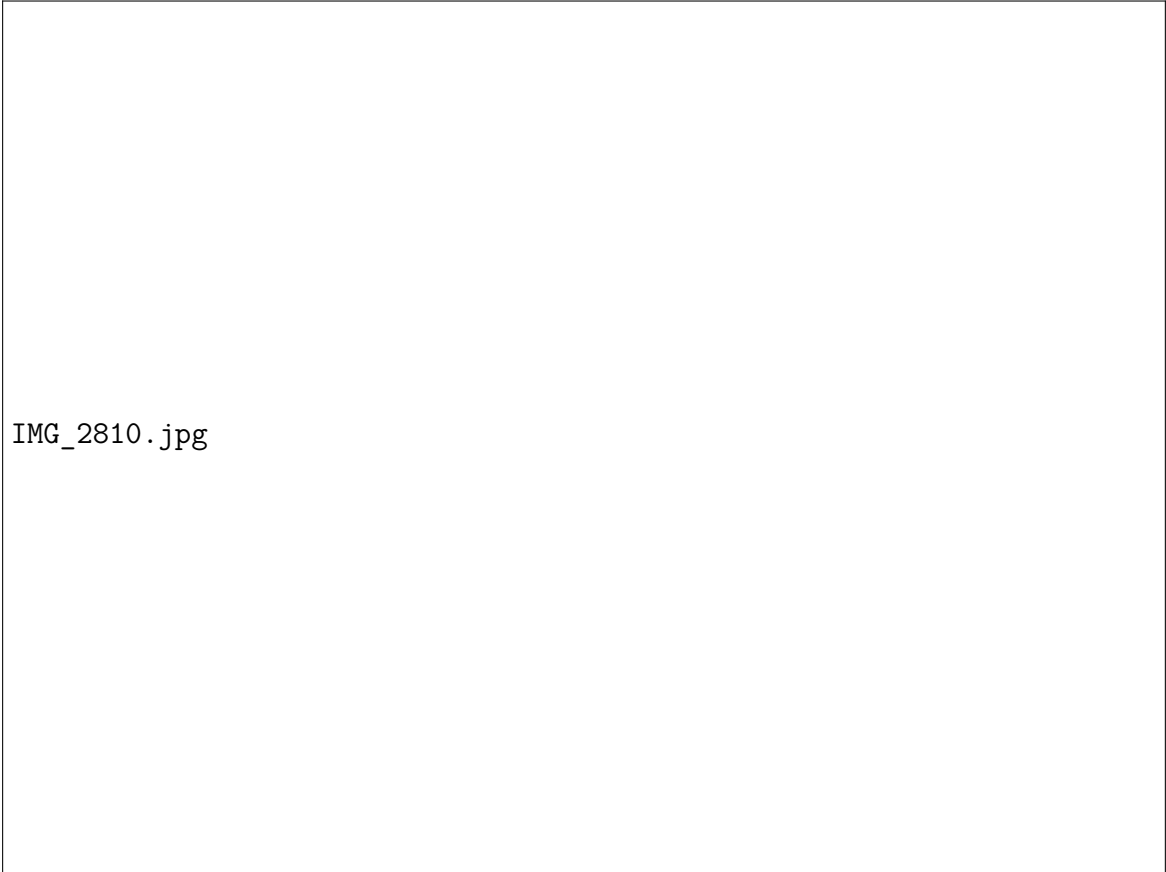
ب: چیزی که دیده میشه اینه که در مرز برخورد پراش های دو دریچه شدت نور در این ناحیه ها جمع شده است به گونه ای که در مرز این دو پراش نقاط نورانی دیده میشوند .
دو مرکز نورانی برای دو دریچه دایروی و دایره های همکز برای پراش های آنها دیده میشود که در وسط بین آنها با هم انگار شدت نور حاصل از دو دریچه با یکدیگر جمع شدن تا ناحیه پرنوری تشکیل دهند و ناحیه تداخلی دیده نمیشود و تمام ناحیه مشترک بین پراش دو دریچه حاصل از جمع شدت نور حاصل از هر پراش است..

IMG_2796.jpg

IMG_2801.jpg

IMG_2805.jpg

IMG_2808.jpg



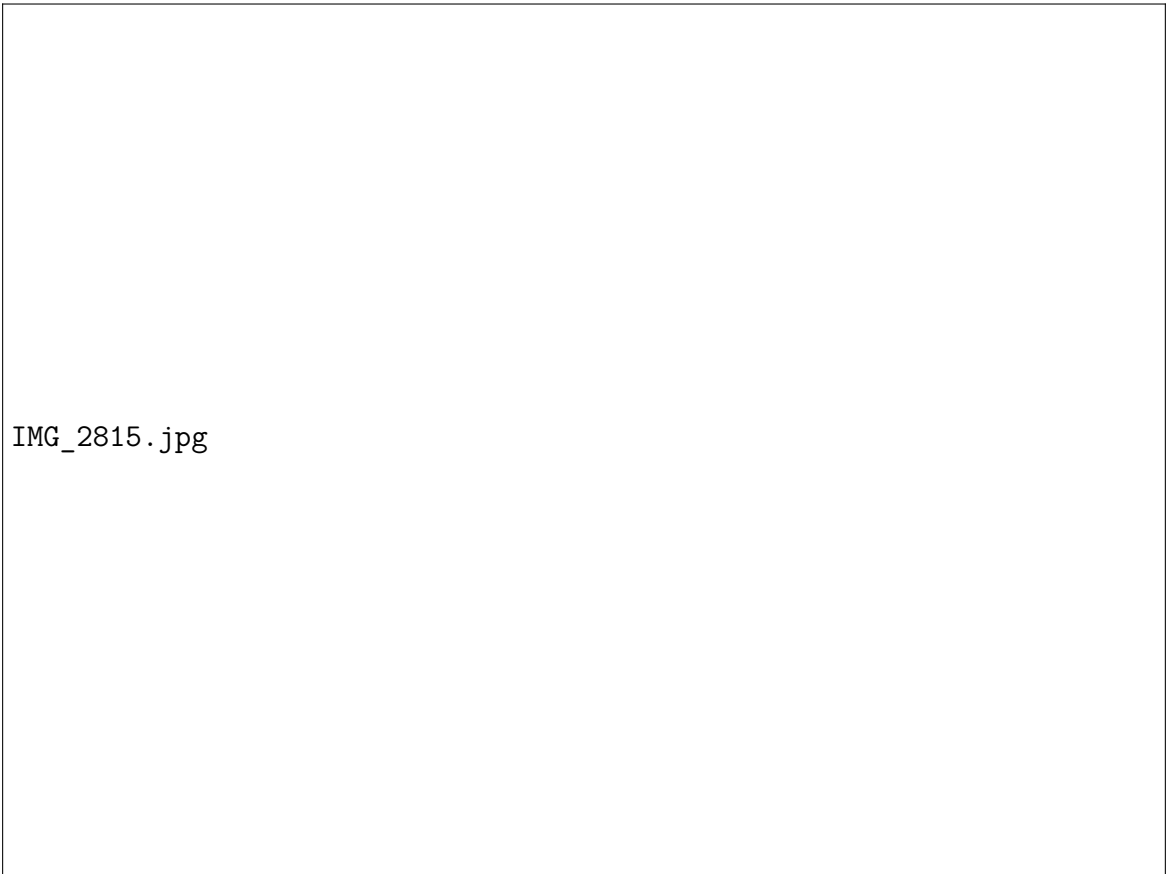
IMG_2810.jpg



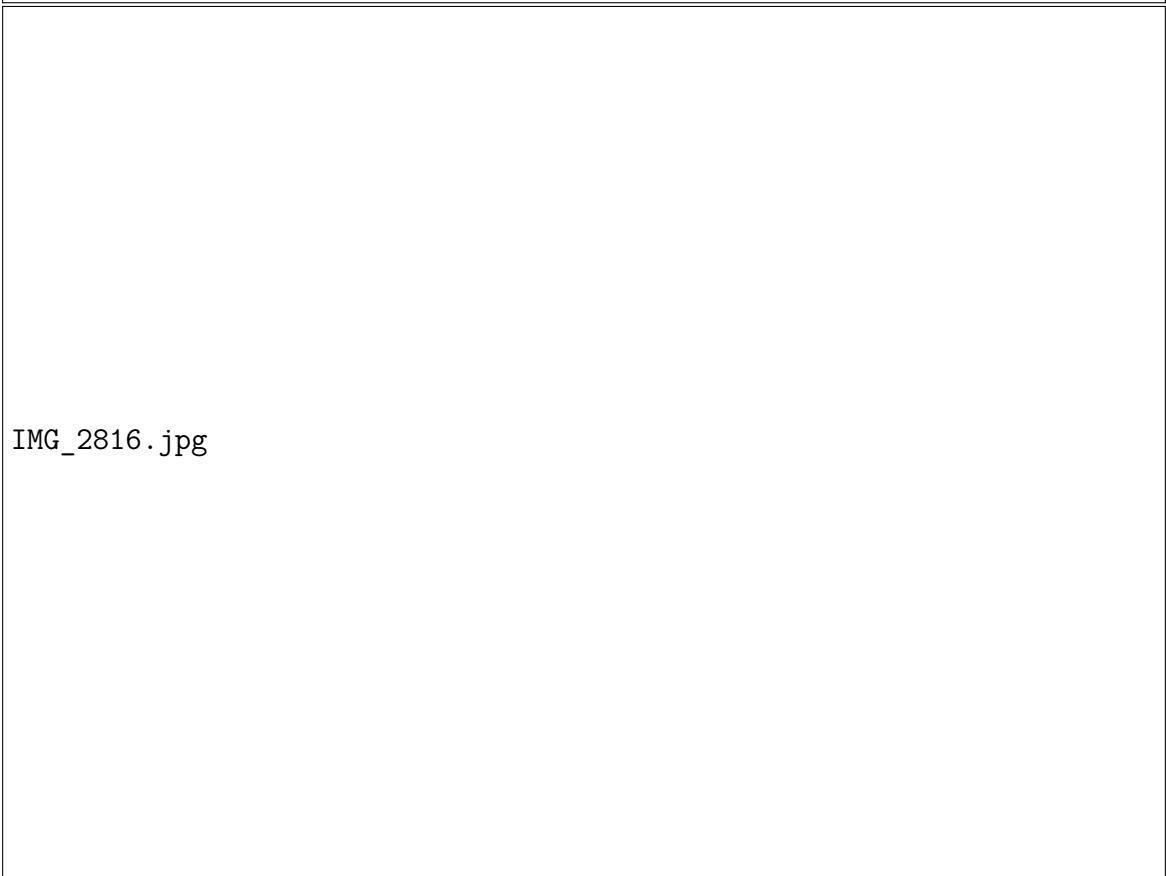
IMG_2813.jpg

ج: اگر توجه کنیم در اینجا چون عرض خراش خیلی کم است در راستای افقی زیاد پراش را نمیتوان دید ولی در راستای عمودی که طول خراش زیاد است میتوان همان پراش حاصل از دریچه مستطیلی را دید که با انتظار ما نیز سازگار است. توجه کنید کشیدگی نور در راستای عمودی به خاطر وجود هارمونیک های دیگر است که میتوان مثلا دو خط پر رنگ تر را

دید در دو طرف خط مرکزی اصلی نور که به دلیل وجود هارمونیک های دیگر است ولی کلا چون آزمایش ایده ال انجام نشده و نور فلش هم تک رنگ نیست تصویر ایده ال نیست.



IMG_2815.jpg



IMG_2816.jpg

IMG_2818.jpg

IMG_2819.jpg

۲.۳.۱ سؤال ۱۴

حالت اول: میدان کاملاً همدوس برای میدان همدوس با توجه به توضیحات داده شده میتوان نوشت:

$$u_{in}(\xi, \eta; t) = u_{in}(\xi, \eta) a(t)$$

توجه کنید که این تابع $a(t)$ رو بجای اون چیزی که در توضیحات نوشته شده برای راحتی نوشتن قرار دادم و البته چون این مقدار در واقع یه مقداری تقسیم بر متوسطش بر حسب زمان است پی اگر از این میانگین زمانی بگیریم باید مقدارش ۱ بشه.

$$\langle |a(t)|^2 \rangle = 1$$

پس شدت متوسط ورودی:

$$\langle I_{in} \rangle = \langle |u_{in}|^2 \rangle$$

برای رابطه خروجی میتوان طبق رابطه ۷۲ توضیحات و با توجه به رابطه قبل میشه نوشت:

$$u_{out}(x, y; t) = a(t) \iint u_{in}(\xi, \eta) h(x - \xi, y - \eta) d\xi d\eta$$

پس شدت خروجی متوسط :

$$\langle I_{out}(x, y) \rangle = \left| \iint u_{in}(\xi, \eta) h(x - \xi, y - \eta) d\xi d\eta \right|^2$$

که با فرض داشتن میدان ورودی و پاسخ ضربه میتوان نوشت:

$$\langle I_{out} \rangle = |u_{in} * h|^2$$

همان طور که با مقایسه روابط شدت ورودی و خروجی میبینیم اصلاً خطی نیست.

حالت دوم: میدان کاملاً ناهمدوس برای میدان کاملاً ناهمدوس میدان در نقاط مختلف مستقل از یکدیگرند و توجه کنید که رابطه ۷۱ توضیحات را میتوان با رابطه شدت متوسط ورودی اینگونه نوشت:

$$\langle u_{in}(\xi_1, \eta_1; t) u_{in}^*(\xi_2, \eta_2; t) \rangle = k \langle I_{in}(\xi_1, \eta_1) \rangle \delta(\xi_2 - \xi_1) \delta(\eta_2 - \eta_1)$$

که شدت ورودی برابر:

$$\langle I_{in} \rangle = \langle |u_{in}|^2 \rangle$$

برای شدت متوسط خروجی طبق رابطه ۷۲ داریم:

$$I_{out}(x, y) = \left\langle \left| \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} u_{in}(\xi, \eta; t) h(x - \xi, y - \eta) d\xi d\eta \right|^2 \right\rangle$$

$$I_{out}(x, y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \langle u_{in}(\xi_1, \eta_1; t) u_{in}^*(\xi_2, \eta_2; t) \rangle \\ \times h(x - \xi_1, y - \eta_1) h^*(x - \xi_2, y - \eta_2) d\xi_1 d\eta_1 d\xi_2 d\eta_2$$

$$\langle I_{out}(x, y) \rangle = k \iint \langle I_{in}(\xi, \eta) \rangle |h(x - \xi, y - \eta)|^2 d\xi d\eta$$

بنابراین می‌توان نوشت:

$$\langle I_{out} \rangle = k \langle I_{in} \rangle * |h|^2$$

در نتیجه رابطه میان شدت متوسط ورودی و شدت متوسط خروجی یک رابطه خطی است.

نتیجه نهایی

در حالت کاملاً همدوس:

$$\langle I_{out} \rangle = |u_{in} * h|^2$$

که رابطه شدت متوسط ورودی با خروجی خطی نیست.
در حالت کاملاً ناهمدوس:

$$\langle I_{out} \rangle = k \langle I_{in} \rangle * |h|^2$$

و سیستم نسبت به شدت ورودی خطی است.

در رابطه با آزمایش قبل و توجیه با این قسمت میتوان گفت اگر نور همدوس باشد در آزمایش دو دریچه یا دو سوراخ باید طرح تداخلی میدیدم ولی اگر ناهمدوس مکانی باشد باید شدت نور ها جمع شده باشند که با توجه به مشاهده من از قسمت قبل که عدم مشاهده نوارهای تداخلی مشخص در آزمایش دو سوراخ و مشاهدهی جمع شدن شدت نور حاصل از دو سوراخ می‌توان نتیجه گرفت که نور فلاش گوشی از نظر مکانی تقریباً ناهمدوس است. در نتیجه جمله‌های تداخلی پس از میانگین‌گیری زمانی حذف شده و شدت خروجی تقریباً برابر مجموع شدت‌های حاصل از هر نقطه یا هر سوراخ به‌صورت جداگانه است.